
Etude numérique des différents régimes d'écoulement compressible des tuyères propulsives en utilisant le code ANSYS Fluent

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL
IFSA

Table des matières

Introduction	3
1 Rappels théoriques	4
2 Méthodologie	6
2.1 Modélisation géométrique	6
2.2 Maillage du domaine	7
2.3 Configuration physique et modèles utilisés	9
2.4 Suivi et post-traitement	11
3 Simulation et résultats	12
3.1 Calcul de la pression de sortie théorique P_E	12
3.2 Régime adapté	13
3.3 Régime sur-détendu	15
3.4 Régime sous-détendu	18
3.5 Analyse et comparaison des trois régimes d'écoulements	19
Conclusion	24

Introduction

Dans les systèmes de propulsion spatiale, la poussée est générée par l'éjection rapide de gaz issus de la combustion d'ergols, selon le principe de l'action-réaction. Ces gaz, portés à haute pression et température dans une chambre de combustion, sont ensuite détendus et accélérés dans une tuyère propulsive. Cette accélération permet d'atteindre une vitesse très élevée en sortie, produisant ainsi une force de poussée.

La tuyère de Laval est le modèle de référence pour ce type de dispositif. Elle se compose d'un convergent, d'un col où le nombre de Mach atteint 1, puis d'un divergent dans lequel le fluide devient supersonique. Le comportement de l'écoulement dans la tuyère dépend fortement du rapport de pression entre l'amont, c'est-à-dire la chambre de combustion, et l'aval, représenté par la pression ambiante. Trois régimes principaux peuvent être observés: le régime adapté, le régime sous-détendu et le régime sur-détendu. Dans le régime adapté, la pression en sortie de tuyère est égale à la pression ambiante, l'écoulement est alors considéré comme optimal, car il génère une poussée maximale sans formation de chocs parasites. Dans le régime sur-détendu, la pression en sortie est inférieure à la pression ambiante, ce qui entraîne l'apparition d'ondes de choc dans le jet. Enfin, dans le régime sous-détendu, la pression de sortie est trop élevée par rapport à l'environnement extérieur, et le jet continue alors à se détendre après la sortie de la tuyère.

Ce travail pratique a pour objectif de simuler ces trois régimes d'écoulement à l'aide du logiciel ANSYS Fluent, en s'appuyant sur une modélisation numérique des équations de conservation pour un fluide compressible. L'étude vise à caractériser les structures d'écoulement associées à chaque régime, en particulier les ondes de choc, les variations de pression, de température, de densité et de nombre de Mach.

Notre démarche s'articule en trois grandes étapes : la conception géométrique et le maillage du domaine, la configuration et la simulation numérique dans Fluent, puis le post-traitement et l'analyse des résultats. Nous commencerons par une présentation synthétique des éléments théoriques nécessaires à la compréhension des phénomènes mis en jeu, avant de détailler la méthodologie utilisée. Enfin, nous présenterons, analyserons et interpréterons les résultats obtenus, avant de conclure ce travail.

1 Rappels théoriques

L'écoulement dans une tuyère de Laval repose sur les principes de la dynamique des gaz compressibles. Ce type de tuyère, utilisé en propulsion, permet de convertir l'énergie thermique d'un gaz sous haute pression en énergie cinétique, grâce à une expansion accélérée. Sa géométrie se compose d'un convergent, d'un col (où le nombre de Mach $M = 1$) et d'un divergent, où le fluide devient supersonique.

Le comportement de l'écoulement dépend du rapport de pression entre la chambre de combustion (amont) et la pression ambiante (aval). Ce rapport détermine le régime d'écoulement :

- Si $P_{\text{sortie}} = P_{\text{ambiante}}$, on parle de *régime adapté*, considéré comme optimal.
- Si $P_{\text{sortie}} < P_{\text{ambiante}}$, on est en *régime sur-détendu*, où des ondes de choc apparaissent dans le jet.
- Si $P_{\text{sortie}} > P_{\text{ambiante}}$, l'écoulement est *sous-détendu*, le jet poursuit sa détente après la tuyère.

Données physiques (gaz parfait)

On donne les propriétés physiques d'un gaz parfait :

- Rapport des capacités calorifiques : $\gamma = 1.4$
- Pression totale à l'entrée (chambre) : $P_{ch} = 2.468 \text{ MPa} = 2.468 \times 10^6 \text{ Pa}$
- Température totale à l'entrée : $T_0 = 734 \text{ K}$
- Constante des gaz parfaits : $R = 287 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$
- Masse molaire de l'air : $M = 28.966 \text{ g/mol}$

Mach de sortie théorique M_E

Le nombre de Mach en sortie M_E est lié au rapport des sections par :

$$\frac{A_E}{A_c} = \frac{1}{M_E} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_E^2 \right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} \quad (1)$$

Cette équation ne se résout pas analytiquement. Il faut construire une table de valeurs pour $M_E \in [1.2; 1.8]$ afin de déterminer la valeur de M_E qui satisfait le rapport A_E/A_c .

Pression statique en sortie P_E

Une fois M_E connu, on utilise la loi isentropique pour déterminer la pression statique :

$$\frac{P_E}{P_{ch}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_E^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \quad (2)$$

$$P_E = P_{ch} \cdot \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_E^2 \right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \quad (3)$$

Cela donne la pression statique attendue en sortie pour un régime **adapté**.

Température statique en sortie T_E

La température statique est donnée par :

$$\frac{T_E}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_E^2\right)^{-1} \quad (4)$$

$$T_E = T_0 \cdot \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_E^2\right)^{-1} \quad (5)$$

Vitesse réelle en sortie U_E

La vitesse d'écoulement en sortie s'obtient via :

$$U_E = M_E \cdot a_E \quad (6)$$

où $a_E = \sqrt{\gamma R T_E}$ est la vitesse du son.

Densité en sortie ρ_E

D'après la loi des gaz parfaits :

$$\rho_E = \frac{P_E}{R T_E} \quad (7)$$

Nombre de Reynolds en sortie

Le nombre de Reynolds à la sortie est donné par :

$$Re_E = \frac{M_E \cdot P_E \cdot D_E}{\mu \cdot \sqrt{\gamma R T_E}} \quad (8)$$

où D_E est le diamètre de sortie de la tuyère et $\mu = 1.7894 \cdot 10^{-5}$ est la viscosité dynamique de l'air, $\gamma = 1.4$ et $R = 287$.

Nozzle Pressure Ratio (NPR)

Ce rapport permet de caractériser le régime d'écoulement :

$$\text{NPR} = \frac{P_{ch}}{P_s} \quad (9)$$

- Si $P_s = P_E \rightarrow$ régime **adapté**,
- Si $P_s > P_E \rightarrow$ régime **sur-détendu**,
- Si $P_s < P_E \rightarrow$ régime **sous-détendu**.

2 Méthodologie

Cette partie présente la démarche suivie pour la réalisation de la simulation numérique de l'écoulement compressible dans une tuyère de Laval à l'aide du logiciel ANSYS Fluent. Elle couvre la modélisation géométrique, la génération du maillage, les paramètres physiques et numériques utilisés, ainsi que les conditions aux limites.

2.1 Modélisation géométrique

La géométrie étudiée est celle d'une tuyère de Laval en deux dimensions. Elle est constituée d'un convergent, d'un col où le nombre de Mach atteint 1, et d'un divergent permettant l'accélération supersonique du gaz.

Le tableau ci-dessous présente les dimensions caractéristiques de la tuyère utilisées dans la simulation :

Table 1: Proposition de paramétrage de la géométrie

Grandeurs	Dimensions (mm)
D_i	142,45
$D_{\text{col}} = D_C$	41
$D_{\text{out}} = D_E$	53.821
θ_1	$\sim 20^\circ$
θ_2	$\sim 5^\circ$
$L_{\text{convergent}}$	148,31
$L_{\text{divergent}}$	73,55
L_1	275,88
L_2	797,5
Longueurs des côtés parallèles à l'axe de symétrie du domaine extérieur	$L_4 = L_{-x} = 0,25 D_{\text{out}} = 72,14$ $L_3 = L_{\text{out}} = 30 D_{\text{out}} + D_{-x} = 1722,6$
Longueur de la sortie du domaine extérieur	$D_{\text{outlet}} = 1648,82$

Le domaine est supposé symétrique par rapport à l'axe central, ce qui permet de modéliser seulement la moitié de la tuyère, on donne un schéma du domaine d'étude ci-dessous:

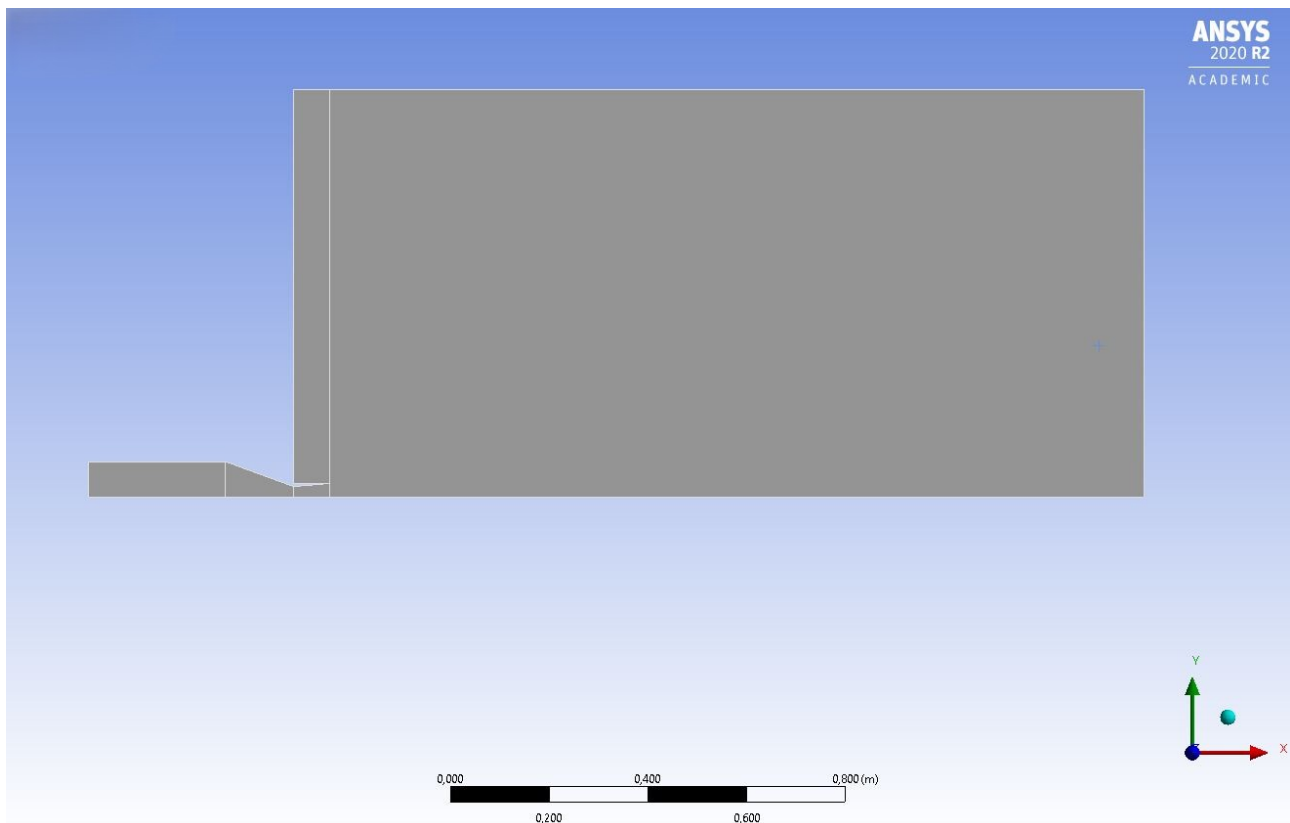


Figure 1: schéma du domaine d'étude.

2.2 Maillage du domaine

Nous avons par la suite générer le maillage avec ANSYS Meshing. Il est de type structuré (quadrilatères) afin d'assurer une meilleure précision des gradients, notamment au niveau des chocs. Le maillage est raffiné dans les zones suivantes :

- Au niveau du col de la tuyère (zone critique),
- Dans le divergent, où des ondes de choc peuvent apparaître,
- En sortie, pour bien capter la structure du jet.

Pour garantir la qualité du maillage, notamment autour du col et dans les zones à forts gradients (divergent, sortie), le domaine a été découpé en plusieurs blocs structurés. Cette approche permet d'adapter la densité de mailles localement tout en conservant un bon alignement des cellules.

La figure ci-dessous présente la numérotation des blocs utilisés dans la génération du maillage.

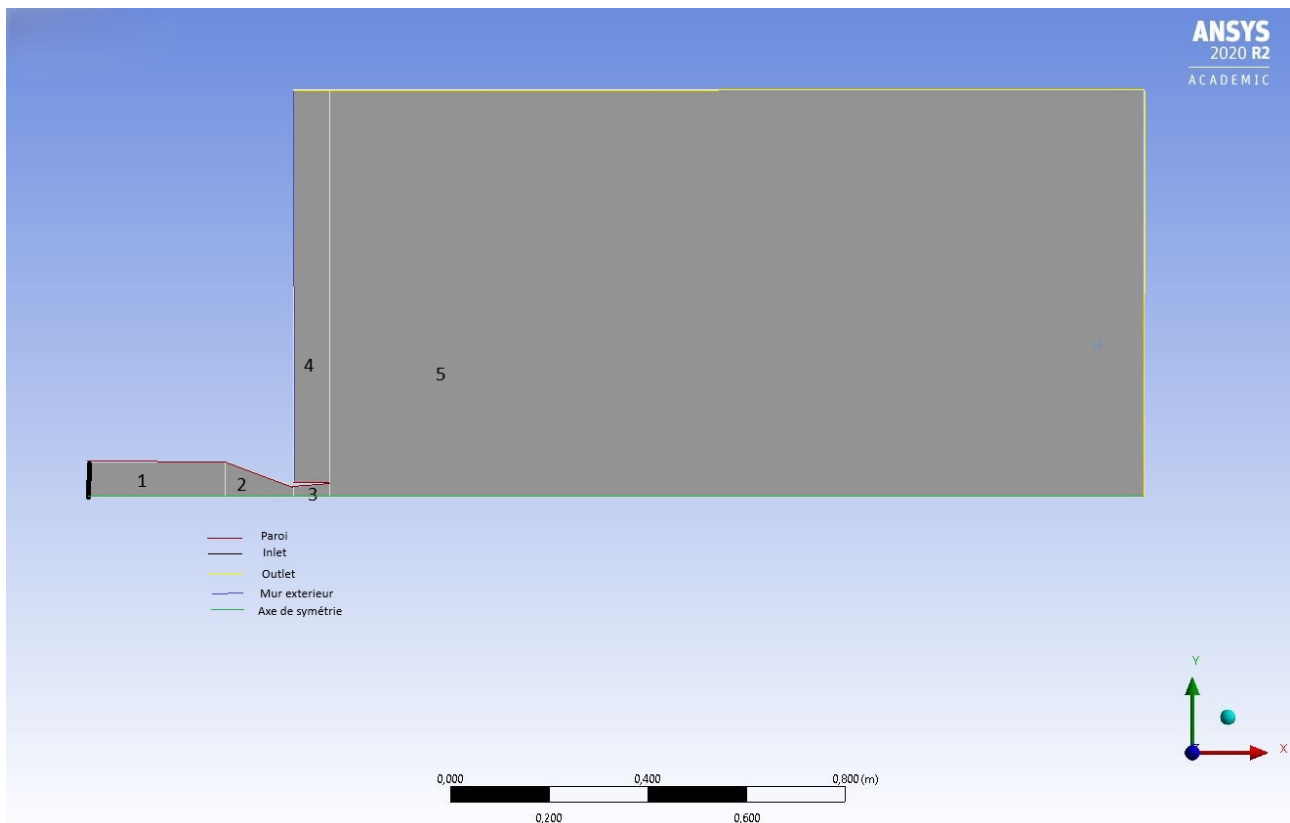


Figure 2: Schéma de la décomposition du domaine en blocs pour le maillage structuré.

Le tableau suivant présente les propriétés de maillage associées à chaque bloc.

Table 2: Paramètres de maillage des différents blocs

Bloc	Zone	Nb cellules (x)	Nb cellules (y)	Commentaires
1	Chambre de combustion	30	25	Raffinement modéré
2	Convergent	30	25	Raffinement progressif en x et y
3	Divergent	30	25	Transition géométrique progressive
4	Haut du divergent	30	400	Raffinement vertical
5	Domaine ext. (haut)	425	425	Capture des chocs / expansion dans le jet
6	Domaine ext. (bas)	--	--	Partie symétrique au bloc 5

On peut voir le maillage de chacun des blocs à l'aide de l'image suivante :

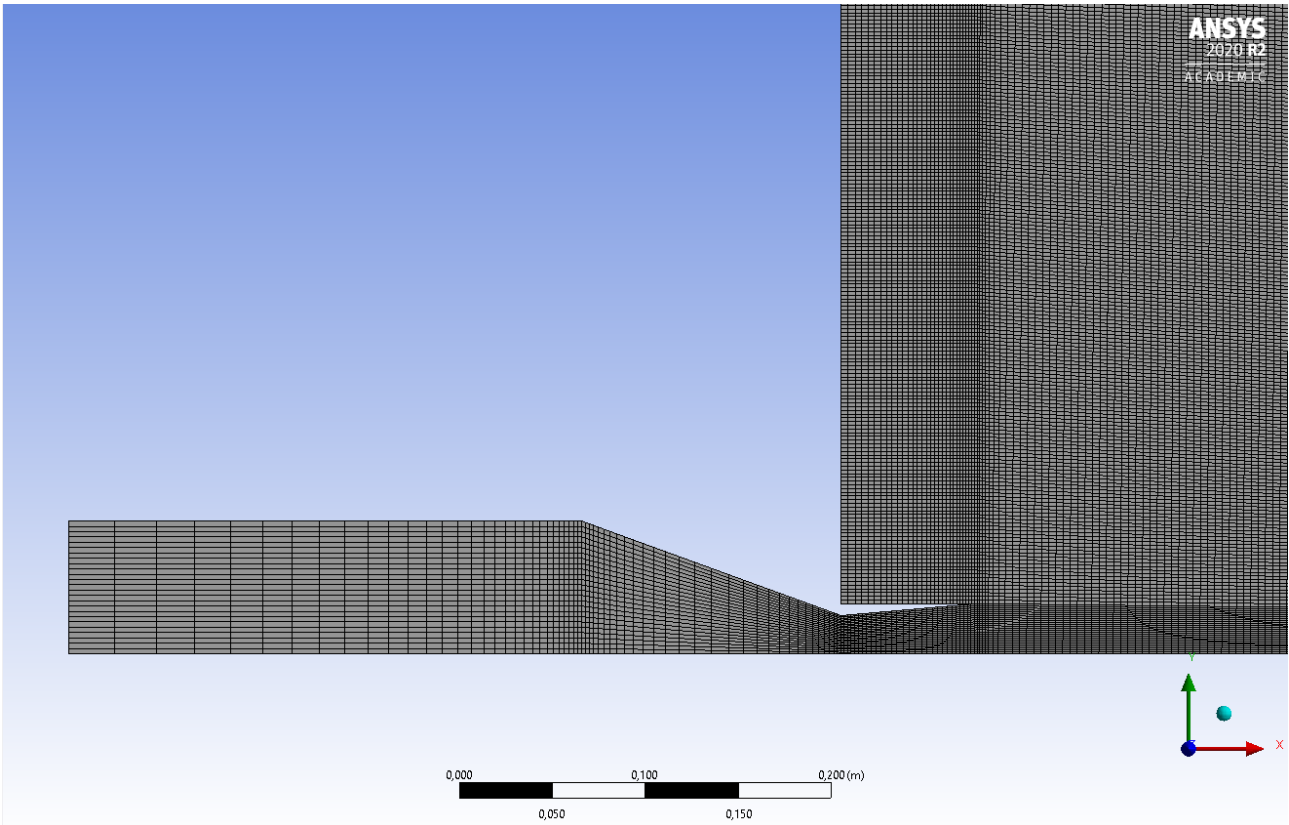


Figure 3: Image représentant le maillage de la tuyère

2.3 Configuration physique et modèles utilisés

Par la suite, nous avons configurer le solveur fluent avec les caractéristiques présentes de le tableau suivant afin de réaliser les études permettant de voir nos trois régimes:

Table 3: Caractérisation du phénomène physique étudié

Hypothèses	Caractéristiques
Écoulement compressible	$\rho \neq \text{cst}$
Fluide newtonien	$\tau \propto U$
Fluide parfait	Loi des gaz parfaits : $P = \rho RT$
Régime instationnaire	$\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$
Écoulement 2D	$\frac{\partial}{\partial z} = 0$
Régime turbulent	$k - \varepsilon$, modèle de 1 ^{er} ordre à deux équations
Effet de gravité négligé	$\rho g = 0$

On donne le tableau suivant récapitulant l'ensemble des configurations faite dans fluent afin de réalisé nos études:

Table 4: Configuration Fluent

Maillage			Solveur et schéma		
Tuyère	Nb mailles	Rapport de transition	Schémas		Solveur
D_{inlet} , D_{out} et D_c	25	/	Flow (pression, énergie, QDM)	Muscl	Implicite
L_{inlet}	30	1.09	Énergie cinétique turbulente	First order upwind	/
L_c	30	1.12	Dissipation turbulente	First order upwind	/
L_{out}	30	1.05			
Discrétisation temporelle					
Domaine			Pas de temps [s]	0.0005	
L_1 (parois verticale du réservoir)	400	/	/		
L_2 (parois horizontale du réservoir)	425	1.2	/		
L_M (au dessus du divergent)	30	/	/		
Conditions aux limites					
Régime adapté					
Entrée tuyère	$P_{ch} = 2,468 \text{ MPa}$		$T_{ch} = 734 \text{ K}$		
Parois tuyère+ L_2	Wall				
Sortie du domaine+ L_3	$P_s = 3,05 \cdot 10^5 \text{ Pa}$		$T_s = 243 \text{ K}$		
Régime sur-détendu			Régime sous-détendu		
Entrée tuyère	$P_{ch} = 2,468 \text{ MPa}$ $T_{ch} = 734 \text{ K}$		$P_{ch} = 2,468 \text{ MPa}$		$T_{ch} = 734 \text{ K}$
Parois tuyère+ L_2	Wall		Wall		
Sortie du domaine+ L_3	$P_s = 1 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ $T_s = 243 \text{ K}$		$P_s = 3 \cdot 10^4 \text{ Pa}$		$T_s = 243 \text{ K}$

2.4 Suivi et post-traitement

Le suivi de la convergence est assuré principalement par l'observation des graphes de résidus, en veillant à ce qu'ils atteignent une stabilité ou décroissent en dessous des seuils définis (généralement entre 10^{-3} et 10^{-5} selon les variables). L'étude de la pression statique et le nombre de Mach en sortie nous ont aussi permis de détecter l'établissement d'un régime permanent dans la tuyère.

Une fois la simulation convergée, Nous avons effectuer le post-traitement à l'aide de différents outils d'ANSYS Fluent. Cette étape de post-traitement comporte les éléments suivants :

- L'extraction des **profils de Mach, pression, température et densité** le long de l'axe de symétrie de la tuyère afin d'identifier les variations caractéristiques des régimes supersoniques et la position éventuelle des chocs.
- La génération des **contours en 2D** pour visualiser la structure complète de l'écoulement dans la tuyère et son extension dans le domaine extérieur. Ces contours ont été obtenues pour le nombre de Mach, la pression statique, la température statique, la densité, la vitesse d'écoulement.
- La **vérification de la position du choc** en régime sur-détendu, ou de la détente progressive en régime sous-détendu, à l'aide des contours de la vitesse.
- La comparaison des résultats numériques aux valeurs théoriques (notamment pour M_E et P_E) déterminées dans la première partie du TP.

L'ensemble de ces outils permet de caractériser précisément le régime d'écoulement simulé (adapté, sur-détendu ou sous-détendu), et d'en analyser les structures internes ainsi que le comportement du jet à la sortie de la tuyère.

3 Simulation et résultats

Dans cette section, nous allons présenter les résultats obtenus pour les trois régimes d'écoulement simulés dans la tuyère de Laval : le régime adapté, le régime sur-détendu et le régime sous-détendu. Pour chaque cas, nous allons apporter des visualisations issues de Fluent afin d'analyser le comportement de l'écoulement, en particulier l'évolution de la vitesse, du nombre de Mach, de la pression, de la température et de la densité.

3.1 Calcul de la pression de sortie théorique P_E

La pression de sortie P_E a été calculée à partir de la relation isentropique pour un gaz parfait, en supposant un écoulement unidimensionnel et sans pertes. Nous avons utilisé la formule (3) de la partie théorique :

$$\frac{P_E}{P_{ch}} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_E^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

où :

- P_{ch} est la pression totale en entrée de la tuyère (chambre de combustion),
- $\gamma = 1.4$ est le rapport des capacités calorifiques de l'air,
- M_E est le nombre de Mach théorique en sortie,
- P_E est la pression statique théorique en sortie.

Le nombre de Mach M_E est obtenu à partir du rapport des sections A_E/A_c en résolvant l'équation (1), pour cela nous avons fait varier le nombre de Mach M_E sur une intervalle allant de $[1.2; 1.8]$ par pas de 0.01, nous avons ensuite calculer le premier et le second membre de l'équation (1) et nous avons fait la différence des deux. Cela nous a permis d'avoir valeur du nombre de Mach en sortie de la tuyère qui est celle qui satisfait le changement de signe :

$$\frac{A_E}{A_c} = \frac{1}{M_E} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_E^2\right) \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$

Une fois M_E estimé, il est injecté dans l'équation (3) pour obtenir P_E . Cela nous a permis d'avoir les valeurs suivantes :

Table 5: Valeurs utilisées pour le calcul de P_E (à compléter)

Paramètre	Valeur
Pression totale P_{ch} [Pa]	2,468e6
Nombre de Mach en sortie M_E	2.02
Rapport γ	1.4
Pression statique P_E [Pa]	$3.05 \cdot 10^5$

Cette valeur de P_E est ensuite utilisée comme référence pour fixer la pression de sortie dans Fluent lors de la simulation du régime adapté. Elle permet également de comparer la pression numérique obtenue à la sortie avec la valeur théorique attendue.

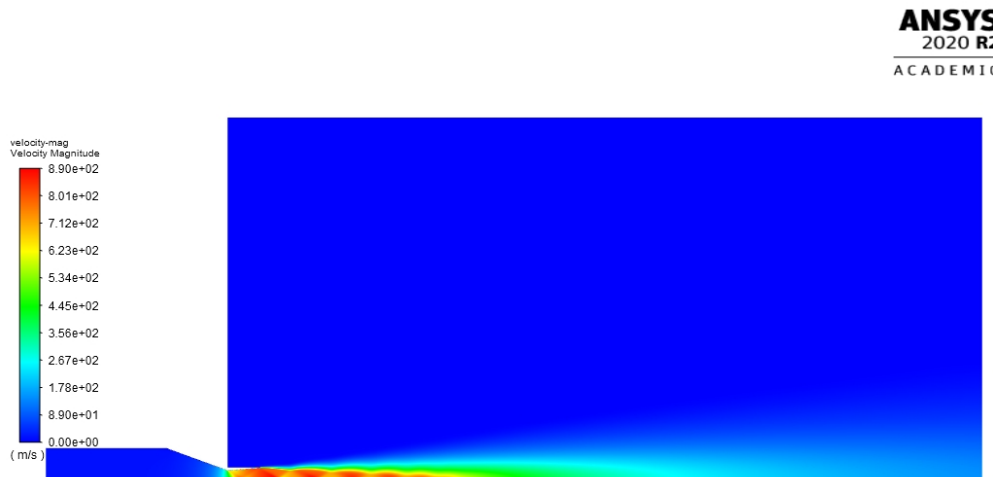
3.2 Régime adapté

Nous allons commencer par présenter le régime adapté. Dans ce cas, la pression de sortie est choisie de manière à correspondre à la pression théorique isentropique calculée à l'aide de la formule (3) de la partie théorique. On s'attend donc à un écoulement sans choc, avec une accélération continue à la sortie de la tuyère.

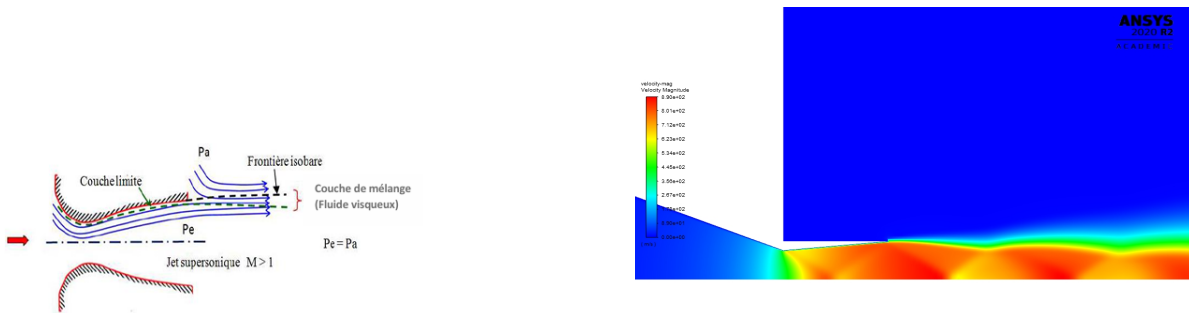
Lors du calcul analytique de la pression de sortie P_E pour un régime adapté, on obtient une valeur théorique de $P_E \approx 3,05 \times 10^5$ Pa, nous avons donc choisi d'imposer une pression de sortie (sur le bord "Outlet") un $P_E \approx 3,05 \times 10^5$ Pa et nous avons obtenu un régime adapté, ce qui semble être en accord avec les résultats grâce à la théorie.

Ainsi, le calcul théorique de P_E est un bon point de départ, mais des ajustements pratiques en simulation, comme la réduction de P_s par rapport à P_E , peuvent être nécessaires afin d'obtenir un régime adapté stable, en raison des effets physiques et géométriques non modélisés dans les calculs analytiques.

On donne ci-dessous le champ de vitesse que nous avons obtenu lorsque nous avons simulé le régime adapté pour une pression de sortie égale à $3,05 \cdot 10^5$ que l'on compare avec le schéma descriptif d'un régime adapté qui nous permet de confirmer que l'écoulement est bien en régime adapté :



(a) Champ de vitesse simulé pour le régime adapté.

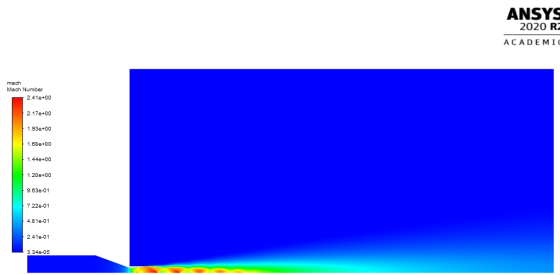


(b) Schéma descriptif d'un régime adapté.

(c) Zoom sur la sortie de la tuyère.

Figure 4: Visualisation du régime adapté

Les différents champs physique pour le régime adapté sont visible avec les images suivantes :



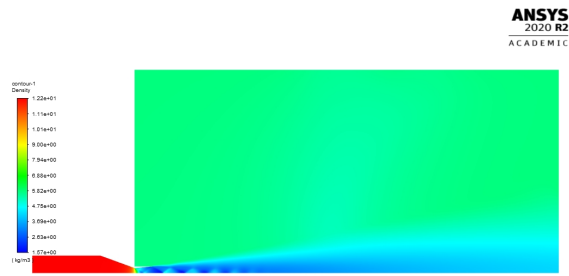
(a) Champ du nombre de Mach pour le régime adapté.



(b) Champ de la pression pour le régime adapté.



(c) Champ de la température pour le régime adapté.



(d) Champ de la densité pour le régime adapté.

Figure 5: Champs physiques dans la tuyère pour le régime adapté.

Table 6: Comparaison des valeurs théoriques et simulées en sortie de tuyère (régime adapté)

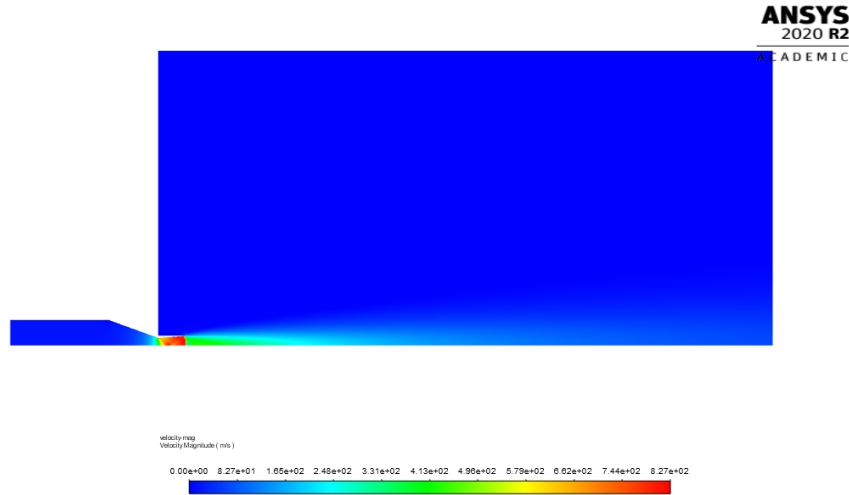
Grandeur	Théorique	Simulée
Nombre de Mach M_E	2.02	2.0342
Pression P_E [Pa]	$3,05 \cdot 10^5$	$2.05 \cdot 10^5$
Température T_E [K]	404,16	402.54
Densité ρ_E [kg/m ³]	2,63	2.64686
Reynolds R_E	//	$3.109717 \cdot 10^9$

Dans le tableau ci-dessus, nous avons cherché à comparer les valeurs théoriques que nous avons obtenues lors de la simulation avec les valeurs calculées avec la théorie. Nous pouvons constater que les valeurs théoriques et simulées du nombre de Mach, de la température et de la densité sont relativement proches.

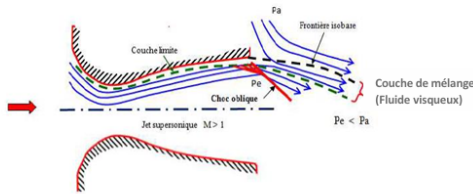
3.3 Régime sur-détendu

Le régime sur-détendu est obtenu en imposant une pression de sortie P_s supérieure à la pression d'un régime adapté qui de $3.05 \cdot 10^5$. Un choc apparaît dans le divergent ou à la sortie de la tuyère. Nous avons donc choisis de réaliser la simulation avec une valeur de $P_s = 1 \cdot 10^6$.

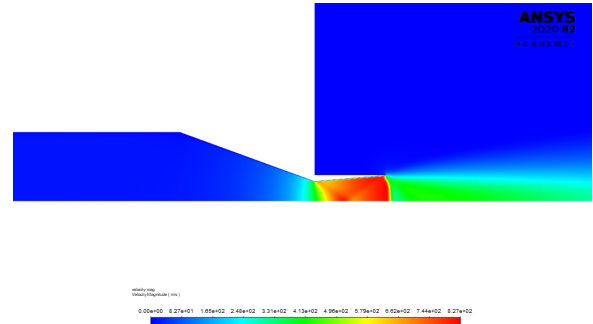
On donne ci-dessous le champ de vitesse que nous avons obtenu lorsque nous avons simulé le régime sur-détendu pour une pression de sortie de $P_s = 1 \cdot 10^6$ que l'on compare avec le schéma descriptif d'un régime sur-détendu afin de pouvoir identifier la présence d'onde de choc :



(a) Champ de vitesse simulé pour le régime sur-détendu.



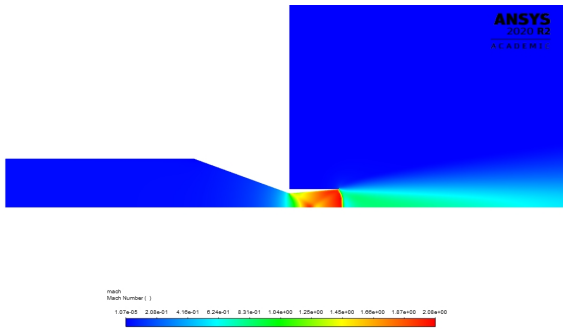
(b) Schéma descriptif d'un régime sur-détendu.



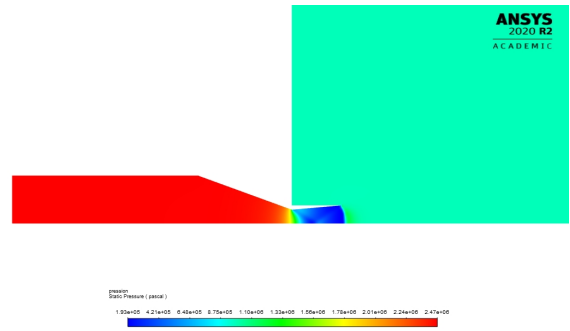
(c) Zoom sur l'onde de choc (champ de vitesse).

Figure 6: Visualisation du régime sur-détendu

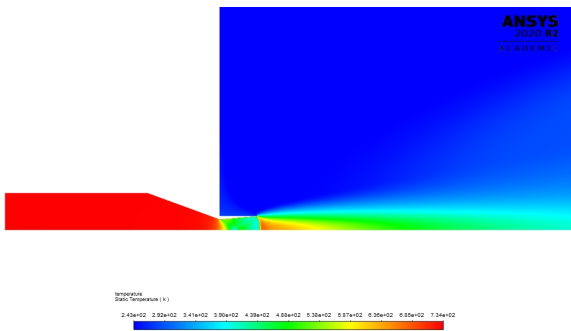
Les différents champs physique pour le régime sur-détendu sont visible avec les images suivantes :



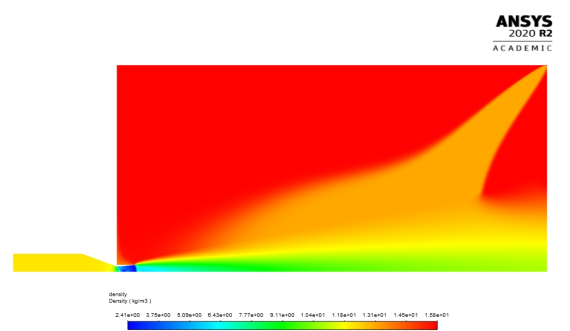
(a) Champ du nombre de Mach pour le régime sur-détendu.



(b) Champ de la pression pour le régime sur-détendu.



(c) Champ de la température pour le régime sur-détendu.



(d) Champ de la densité pour le régime sur-détendu.

Figure 7: Champs physiques dans la tuyère pour le régime sur-détendu.

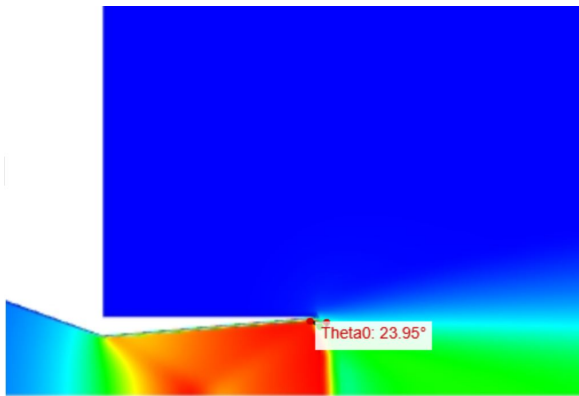
On donne le tableau suivant avec les valeurs obtenues pour le nombre de Mach, la température, la densité et la pression en sortie de tuyère en régime sur-détendu :

Table 7: Valeurs des champs physiques pour le régimes sur-détendu en sortie de tuyère

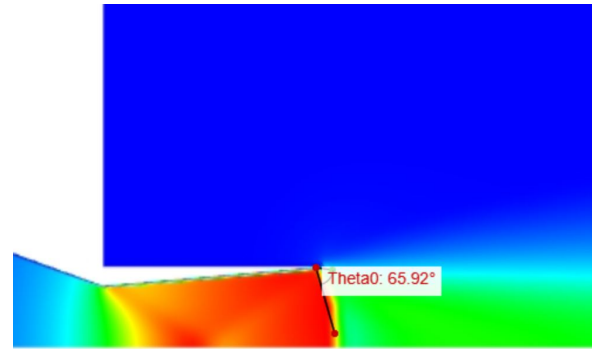
Grandeur	Valeurs simulées
Nombre de Mach M	2.03269
Pression P [Pa]	$2.05 \cdot 10^5$
Température T [K]	402,343
Densité ρ [kg/m^3]	2.64813
Reynolds R_E	$3,107849 \cdot 10^9$

On constate des ondes de choc bien marquées en sortie de tuyère. Nous allons ensuite déterminer les valeurs de l'angle du dièdre δ et de l'angle de déflexion ϵ . Pour cela nous nous sommes servis de la figure 7 et à l'aide du logiciel Web-plot-Digitizer, nous avons déterminé δ et ϵ .

On donne ci dessous les images ainsi que les valeurs de δ et ϵ :



(a) Valeur de δ pour le régime sur-détendu.



(b) Valeur de ϵ pour le régime sur-détendu.

Nous avons donc obtenu $\delta = 23.95$ et $\epsilon = 65.92$.

Nous pouvons maintenant valider la valeurs ϵ obtenue avec la valeur théorique en ce référant aux courbes théoriques de la variation de l'angle de déflexion ϵ en fonction de l'angle du dièdre pour un nombre de Mach donné, vues en cours de Dynamique de fluides approfondie :

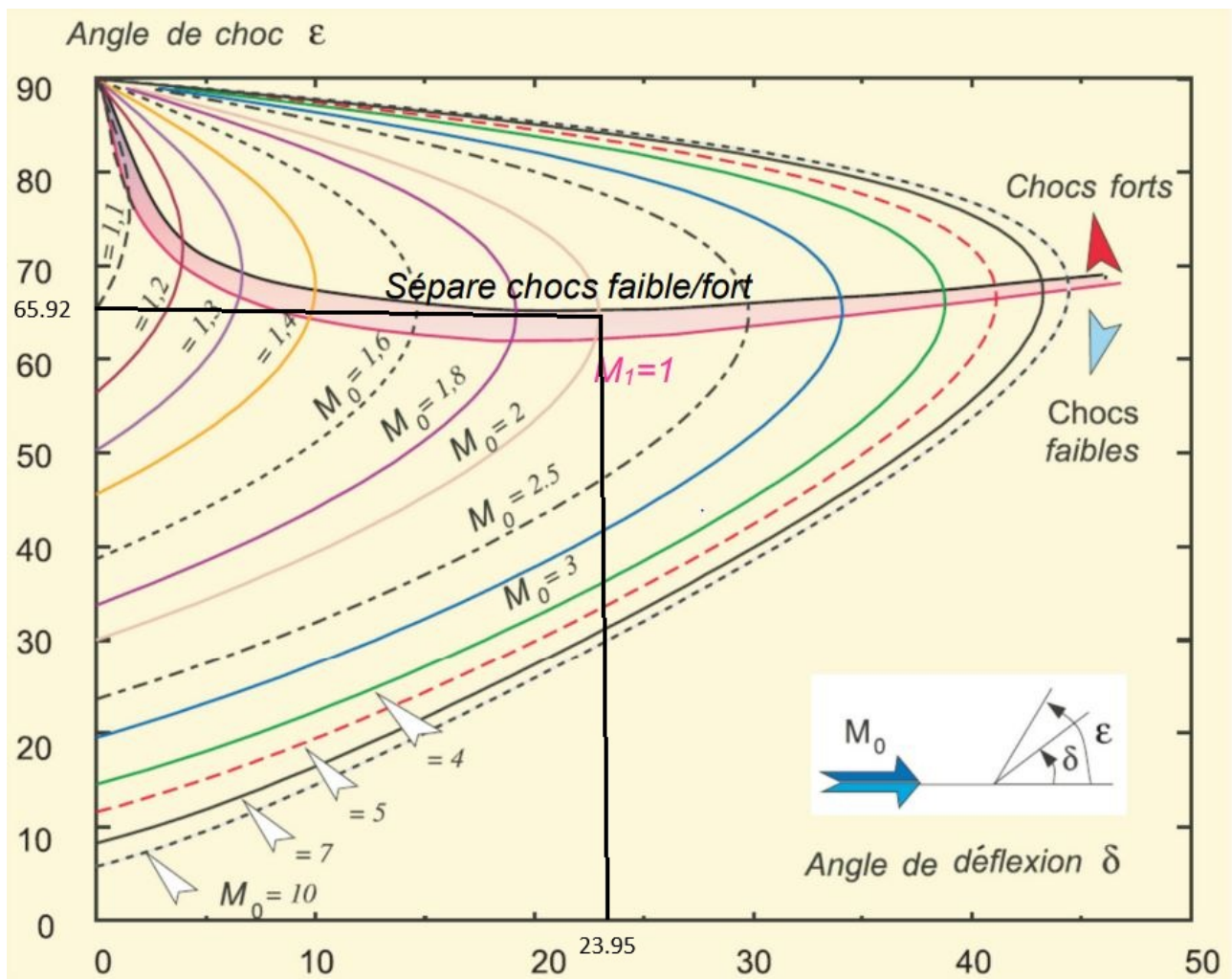


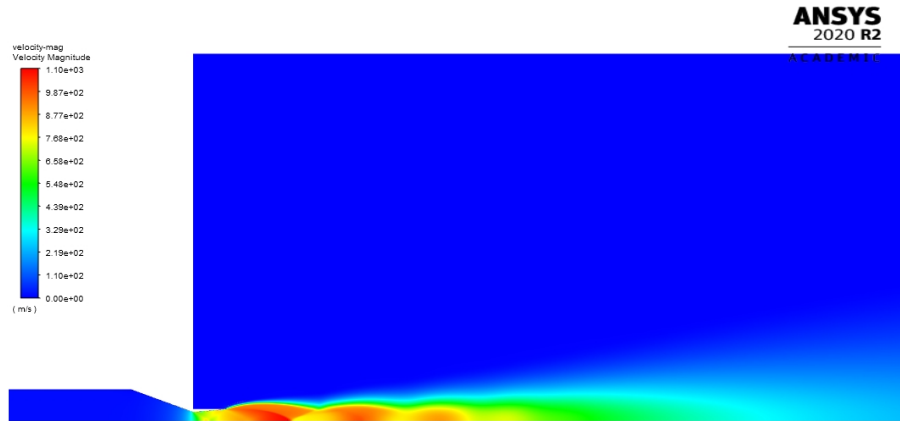
Figure 9: Courbes de la valeurs de ϵ en fonction de δ pour plusieurs nombre de Mach

Cela nous permet donc de voir que nos valeurs sont assez proches des valeurs que nous donne la théorie avec un nombre de Mach de 2 et un $\delta = 23.95$.

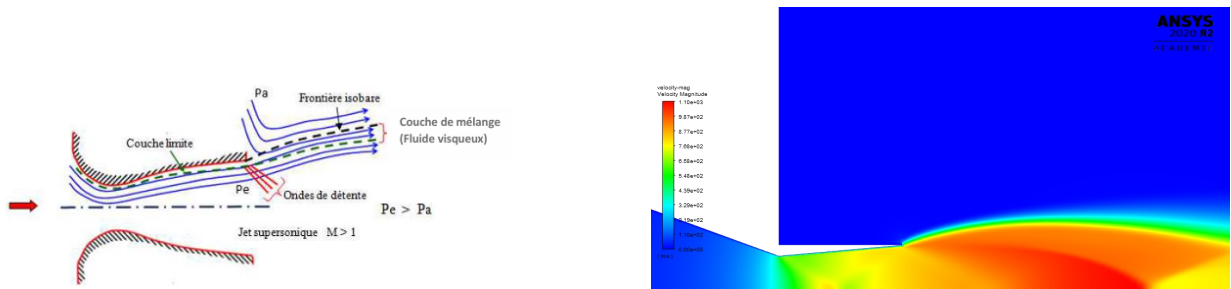
3.4 Régime sous-détendu

Afin d'obtenir un régime sous-détendu, il faut imposer pression de sortie plus faible que la pression $P_E = 3.05 \cdot 10^5$ calculer théoriquement. Ainsi, ce régime induit que le fluide continue à se détendre à la sortie de la tuyère, générant un motif caractéristique d'ondes d'expansion et de compression dans le jet.

Afin de réaliser cette étude, nous avons choisi $P_s = 3 \cdot 10^4$. On donne ci-dessous le champ de vitesse que nous avons obtenu lorsque nous avons simulé le régime sous-détendu pour une pression de sortie de $P_s = 3 \cdot 10^4$ que l'on compare avec le schéma descriptif d'un régime sous-détendu :



(a) Schéma descriptif d'un régime sous-détendu.

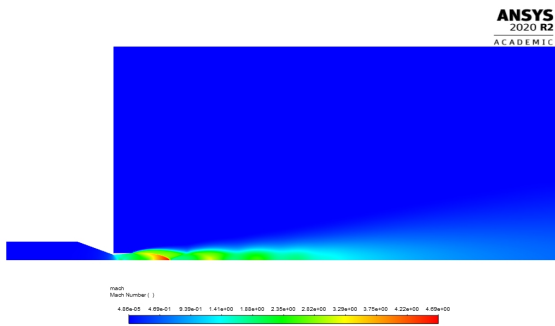


(b) Schéma descriptif d'un régime sous-détendu.

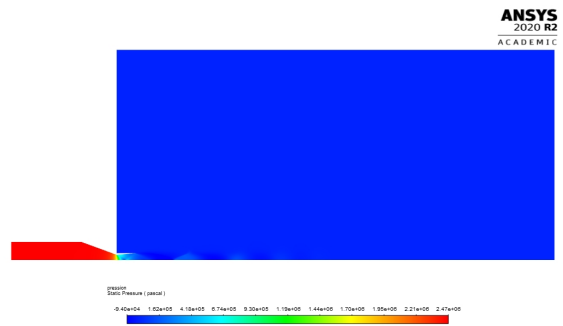
(c) Zoom sur la détente en sortie de tuyère.

Figure 10: Visualisation du régime sous-détendu

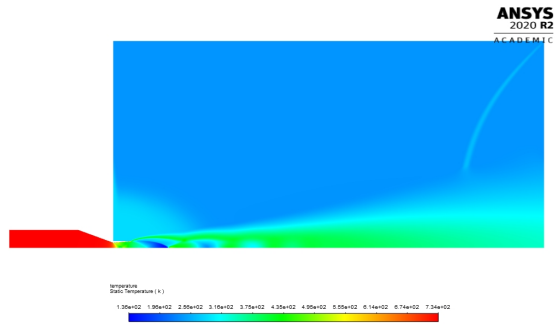
Les différents champs physique pour le régime sous-détendu sont visible avec les images suivantes :



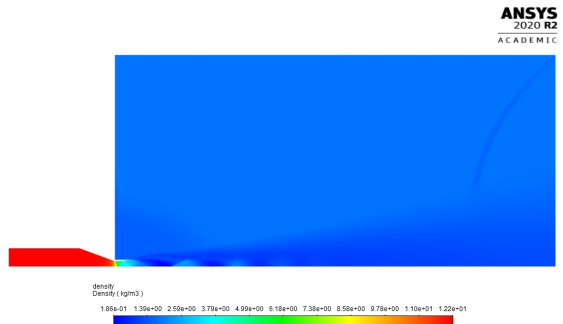
(a) Champ du nombre de Mach pour le régime sous-détendu.



(b) Champ de la pression pour le régime sous-détendu.



(c) Champ de la température pour le régime sous-détendu.



(d) Champ de la densité pour le régime sous-détendu.

Figure 11: Champs physiques dans la tuyère pour le régime sous-détendu.

Table 8: Valeurs des grandeurs physiques pour le régime sous-détendu

Grandeur	Valeur
Nombre de Mach M	2.39
Pression P [Pa]	$7.22 \cdot 10^4$
Température T [K]	342.2
Densité ρ [kg/m^3]	1.76
Reynolds R_E	$3.107849 \cdot 10^9$

3.5 Analyse et comparaison des trois régimes d'écoulements

Dans cette section, nous allons comparer les trois régimes d'écoulement simulés dans la tuyère de Laval : le régime adapté, sur-détendu et sous-détendu en analysant l'évolution des principales grandeurs physiques le long de l'axe de la tuyère. On rappelle que la sortie de la tuyère se trouve à $x = 0.21264$ m. Pour chaque grandeur (nombre de Mach, pression statique, température et densité), un graphique superpose les résultats obtenus pour les trois régimes. Cette comparaison permet de mettre en évidence les différences de comportement et d'identifier les signatures caractéristiques de chaque régime.

Évolution du nombre de Mach

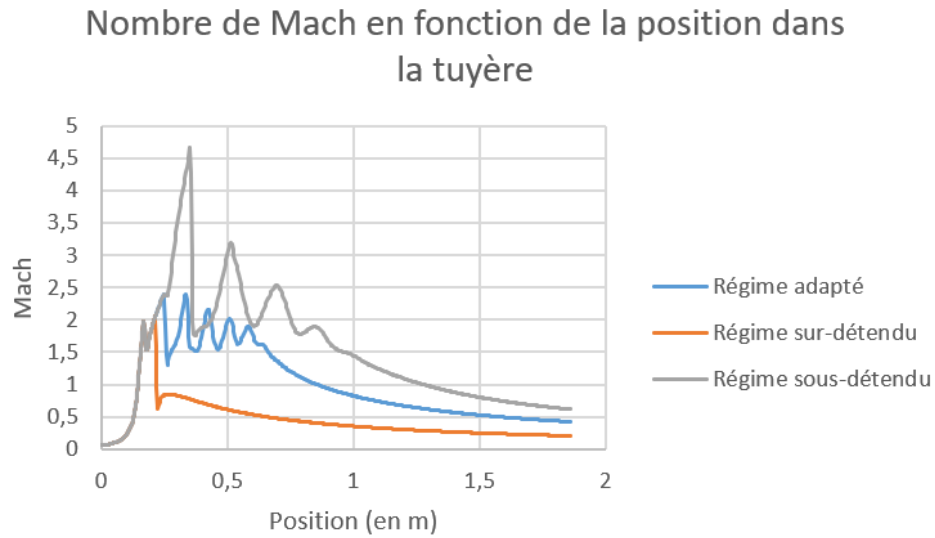


Figure 12: Évolution du nombre de Mach selon l'axe de la tuyère pour les trois régimes simulés.

Le nombre de Mach évolue de manière caractéristique dans la tuyère, avec une accélération subsonique dans le convergent, une vitesse sonique ($M = 1$) au col, puis une accélération supersonique dans le divergent.

- **Régime adapté** : La courbe montre une augmentation progressive et régulière du nombre de Mach, jusqu'à une valeur de $M \approx 1$ dans le col atteignant une valeur optimale en sortie de tuyère. Ce comportement confirme une détente isentropique idéale, où l'écoulement est parfaitement ajusté à la pression ambiante.
- **Régime sous-détendu** : Le nombre de Mach en sortie est plus élevé que dans le régime adapté, avec des oscillations dues aux ondes de détente qui amplifient localement la vitesse.
- **Régime sur-détendu** : On observe une diminution brusque du nombre de Mach en sortie, causée par la présence d'ondes de choc obliques qui freinent l'écoulement.

Ces résultats nous permettent d'illustrer l'importance du rapport de pression (NPR) dans la formation des structures d'ondes (chocs ou détente) en aval de la tuyère.

Évolution de la pression statique

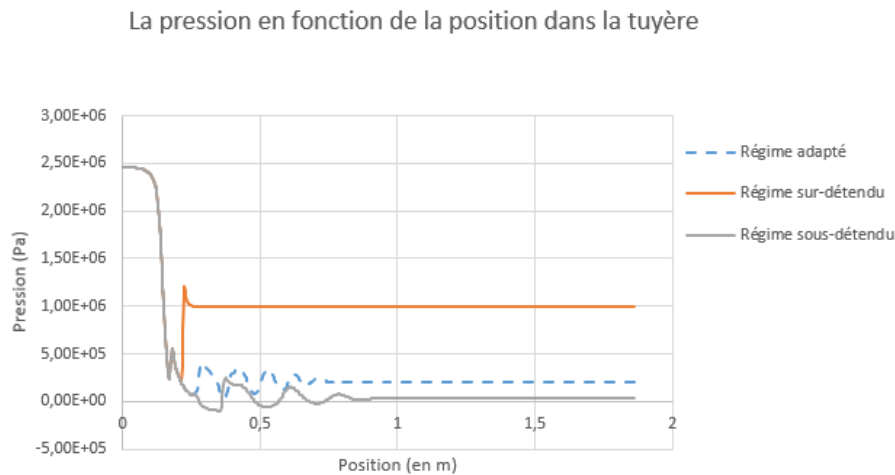


Figure 13: Évolution de la pression statique selon l'axe de la tuyère pour les trois régimes.

La pression diminue de manière brusque jusqu'à la sortie de la tuyère avant de devenir constante et basse dans le réservoir. On constate que la pression dans le divergent est plus petite pour un régime sous-détendu et est la plus grande pour le régime sur-détendu.

Évolution de la température statique

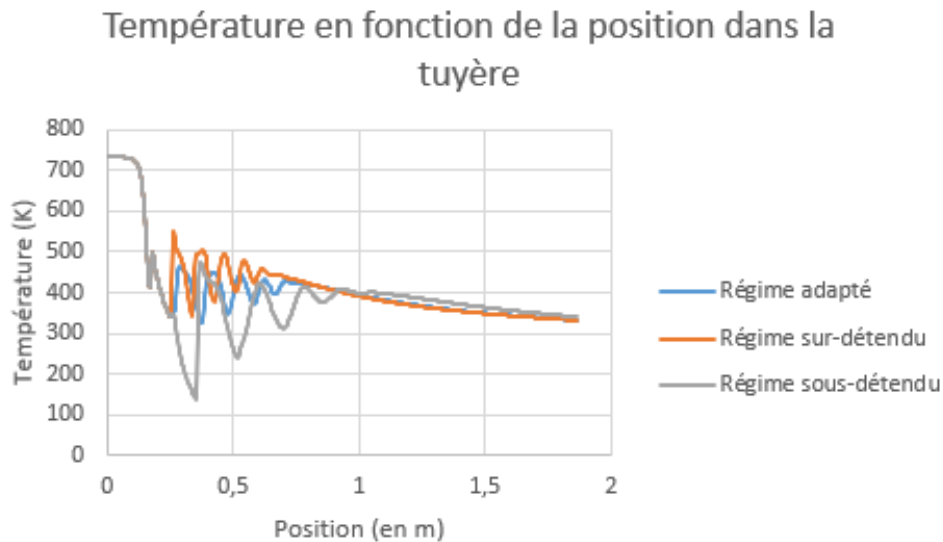


Figure 14: Évolution de la température statique le long de l'axe pour les trois régimes.

La température diminue progressivement le long de la tuyère, traduisant la conversion d'énergie thermique en énergie cinétique.

- **Régime adapté** : La décroissance est régulière, conforme à une détente isentropique optimale.
- **Régime sous-détendu** : La chute de température est plus brutale après le col, en raison de l'expansion accélérée des gaz.

- **Régime sur-détendu** : La température en sortie est légèrement plus élevée que dans le régime adapté, car la pression ambiante comprime partiellement les gaz.

Ces variations confirment que la température est fortement liée à la pression et au nombre de Mach, conformément à la loi des gaz parfaits et aux relations isentropiques.

Évolution de la densité

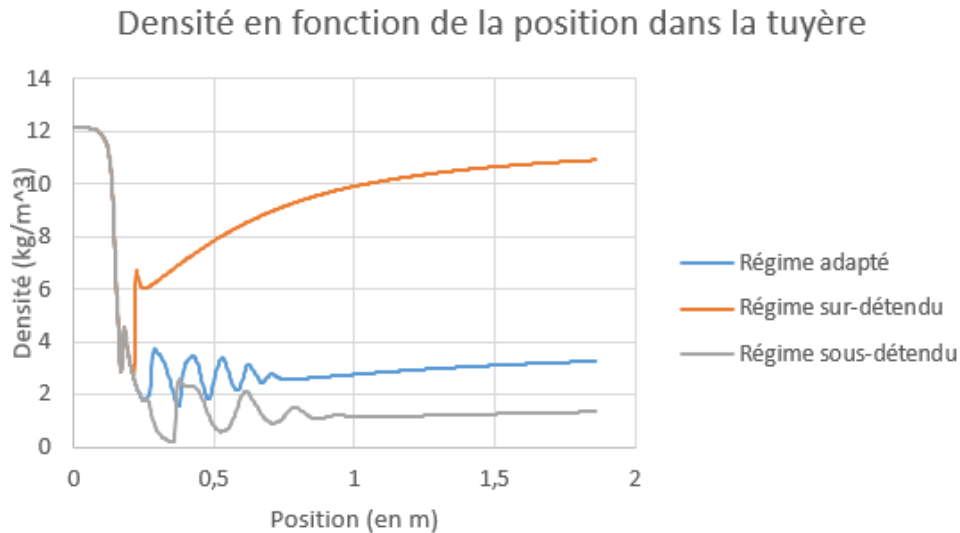


Figure 15: Évolution de la densité statique le long de l'axe pour les trois régimes.

La densité suit une tendance similaire à celle de la pression, avec une diminution marquée dans le divergent.

- **Régime adapté** : La courbe présente des fluctuations moins importantes que les deux autres régimes, ce qui permettrait d'indiquer un écoulement homogène.
- **Régime sous-détendu** : La densité en sortie est plus faible, en raison de l'expansion excessive des gaz.
- **Régime sur-détendu** : La densité est supérieure aux autres régimes, du fait de la compression par la pression ambiante.

Ces résultats sont cohérents avec l'équation d'état des gaz parfaits ($P = \rho RT$) et confirment l'impact des régimes hors-adaptation sur la structure de l'écoulement.

Comparaison des valeurs en sortie

Table 9: Valeurs des grandeurs physiques en sortie de tuyère selon le régime simulé

Grandeur	Régime adapté	Sur-détendu	Sous-détendu
Nombre de Mach M_E	2.0342	2.03249	2.0342
Pression P_E [Pa]	$2,05 \cdot 10^5$	$2,05 \cdot 10^5$	$2,05 \cdot 10^5$
Température T_E [K]	402.54	402.343	402.54
Densité ρ_E [kg/m ³]	2.64686	2.64813	2.64686
Reynolds Re	$3,109717 \cdot 10^9$	$3,107849 \cdot 10^9$	$3,107849 \cdot 10^9$

La comparaison globale des régimes montre clairement que la pression de sortie imposée influence directement la structure de l'écoulement dans la tuyère. Le régime adapté correspond à un écoulement isentropique sans onde de choc, avec des profils continus. Le régime sur-détendu se caractérise par l'apparition d'une onde de choc interne, entraînant des discontinuités dans les champs. Enfin, le régime sous-détendu montre un jet qui continue à se détendre à l'extérieur de la tuyère. Ces résultats confirment l'importance du rapport de pression (NPR) et de l'adaptation du jet dans les performances d'un système propulsif.

Conclusion

Ce travail a permis d'étudier numériquement l'écoulement d'un gaz compressible dans une tuyère de Laval à l'aide du logiciel ANSYS Fluent, en explorant les trois régimes caractéristiques que sont le régime adapté, le régime sur-détendu et le régime sous-détendu. À travers une modélisation basée sur les équations de conservation, nous avons pu simuler les différentes structures d'écoulement associées à chaque cas, en portant une attention particulière aux variations du nombre de Mach, de la pression, de la température et de la densité le long de la tuyère.

Les résultats obtenus ont mis en évidence les particularités de chaque régime. Le régime adapté se distingue par une accélération fluide jusqu'à la sortie de la tuyère, sans discontinuité, confirmant ainsi la bonne adaptation du jet à la pression ambiante. À l'inverse, le régime sur-détendu présente des ondes de choc nette, traduisant un déséquilibre entre la pression de sortie et l'environnement, tandis que le régime sous-détendu se caractérise par une détente continue du jet après la tuyère.

La comparaison des résultats numériques avec les prédictions théoriques isentropiques a également permis d'illustrer des écarts pouvant être dus à la prise en compte dans la simulation de phénomènes tels que la turbulence, les pertes de charge, et l'influence du domaine aval. Ceci souligne l'importance d'ajuster les conditions aux limites pour obtenir un comportement réaliste.

Ce TP a ainsi permis de mieux comprendre le lien entre la géométrie de la tuyère, les conditions de fonctionnement, et les régimes d'écoulement obtenus. Il a également démontré l'intérêt des outils de simulation numérique pour explorer des phénomènes aérodynamiques complexes et valider les hypothèses théoriques dans un cadre plus réaliste.